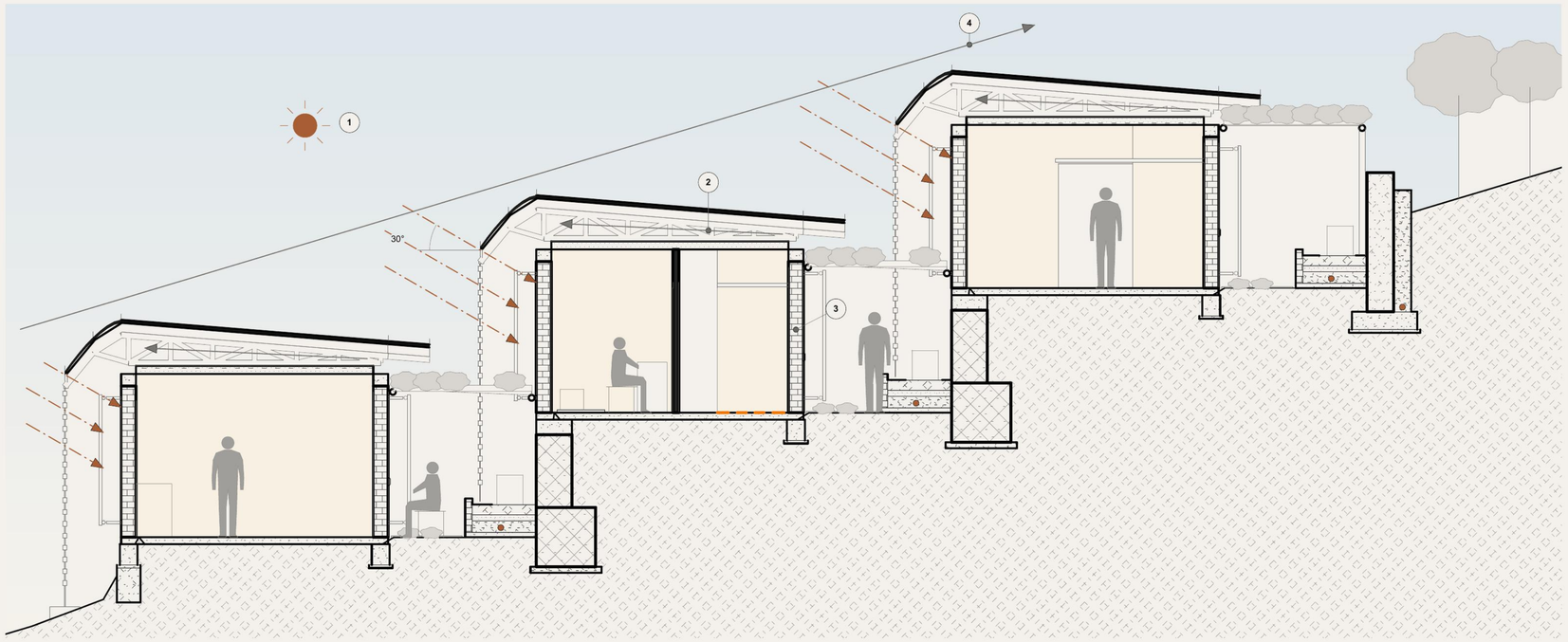
CASA UMBRAL

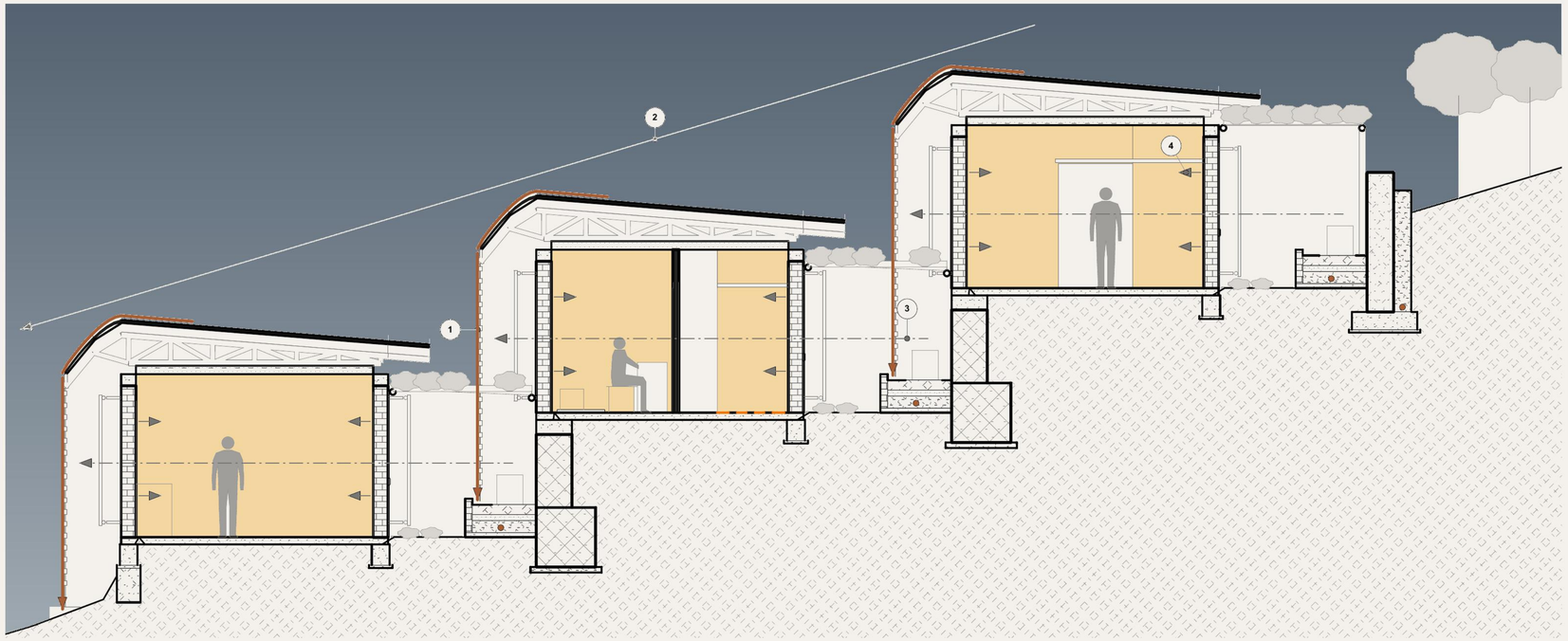
Vivienda rural de ladera · Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m. · clima cálido seco · ladera del 30 %

La belleza como consecuencia del funcionamiento.

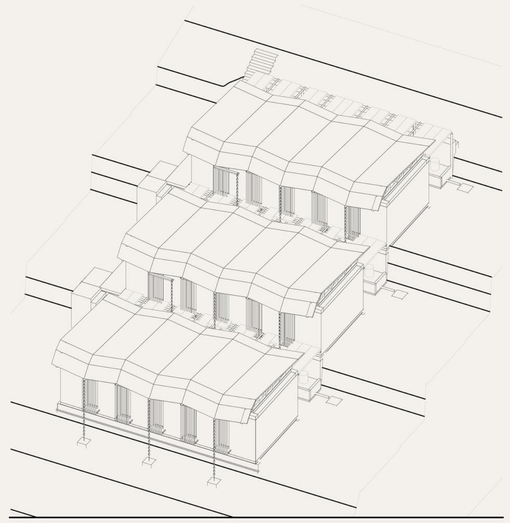
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
Grasshopper · EnergyPlus · Revit 2026 · Dynamo



DÍA · TEMPORADA SECA
1 sol de la tarde, alero y celosía 2 cámara ventilada 3 muros de BTC 4 brisa de valle y jardín térmico



NOCHE · TEMPORADA DE LLUVIAS
1 agua lluvia a la jardinera filtrante 2 brisa de montaña 3 ventilación cruzada 4 los muros devuelven el calor



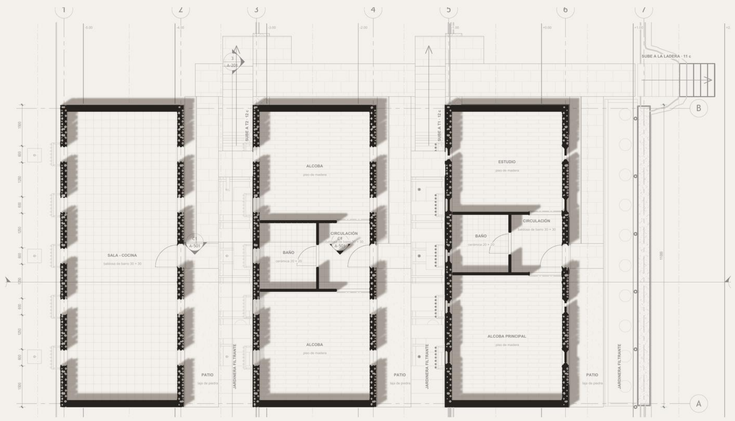
DESDE EL VALLE

98,6 %
de las horas del año en confort, sin aire acondicionado

46 %
una vivienda convencional en el mismo clima

170 m³
de lluvia útil al año: el aljibe de 30 m³ cubre toda la demanda

19 dBA
un aguacero oído adentro (techo convencional: 62 dBA)



PLANTA GENERAL · T1, T2 Y T3
sombras con el sol de la tarde

CÓMO SE HIZO

01 22 experimentos en Grasshopper: sol, viento, agua, confort y estructura

02 200 diseños simulados en EnergyPlus y optimizados con NSGA-II

03 Modelo BIM en Revit: geometría base traída con Dynamo y modelada como en oficina

04 Láminas, cuadros y esta postproducción generados por código desde el modelo

BTC con cal · Guadua · Barro · Cobre · Cal blanca · Piedra

Diseño de investigación: la forma sale de 22 experimentos físicos (sol, viento, agua, confort, estructura). Modelo BIM en Revit 2026; láminas y postproducción generadas por código desde el mismo modelo.